



Dalam Bahasa Jawa, Sewu berarti seribu atau dapat diartikan sebagai jumlah yang tidak terhitung. Istilah “Gunungsewu” menggambarkan banyaknya bukit-bukit berbentuk kubah yang berjajar di sepanjang kawasan ini (Gambar 1). Hasil analisis citra penginderaan jauh yang dipublikasikan Haryono dan Day (2004) menunjukkan bahwa di kawasan Gunungsewu terdapat 7.280 bukit.



Foto: Rahmadi (2008)

Gambar 1. Bentang alam Karst Gunungsewu dengan ribuan bukit berbentuk kubah yang membentang dari Bantul sampai Pacitan.

Kawasan Gunungsewu merupakan hunian berbagai fauna yang sudah jarang dijumpai pada masa kini dan fauna prasejarah. Badoux (1959) menemukan bahwa Gunungsewu menyimpan keanekaragaman fauna yang disebut Fauna Punung, seperti Gajah (*Elephas maximus* dan *Elephas nama-dicus*), orangutan (*Pongo pygmaeus*), siamang (*Hylobates syndactylus*), beruang (*Ursus malayanus*), dan badak jawa (*Rhinoceros sondaicus*). Keberadaan fauna tersebut kala itu menjadi salah satu sumber penopang kehidupan manusia prasejarah.



Gambar 2. Tengkorak yang Ditemukan di Pacitan sedang Direstorasi di Laboratorium di Pacitan



Gambar 3 Rangka yang Ditemukan Song Terus

Teka-teki sejarah Gunungsewu lambat-laun terpecahkan lewat berbagai penelitian yang seolah menyatukan puzzle kehidupan masa lalu di Gunungsewu. Pada akhirnya, penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran utuh serta menjawab rasa ingin tahu mengenai kehidupan pra-Gunungsewu.



Gambar 4 Sepasang Kalacemeti (*Charon* sp.) di Gua Kalibanjar, Pacitan

Beberapa kelompok fauna memiliki kekhasan tersendiri karena telah mengalami proses panjang untuk bertahan hidup dalam kondisi lingkungan yang tak biasa, seperti dalam gua yang gelap. Kelompok fauna ini juga harus mampu hidup dalam habitat yang kering saat kemarau dengan tumbuhan mengering dan tanah merah. Kondisi lingkungan dengan kandungan kalsium yang tinggi menyebabkan hanya beberapa spesies yang mampu menyesuaikan diri dan bertahan hidup.

A. ADAPTASI GOA

Fauna-fauna yang hidup di dalam gua harus mampu beradaptasi dengan lingkungan gua yang gelap sepanjang masa, mempunyai kelembapan yang cukup tinggi (lebih dari 80%, bahkan beberapa gua hingga 100%), dan sumber makanan yang sangat minim. Beberapa kelompok fauna, khususnya yang tidak bertulang belakang (Invertebrata), mempunyai kemampuan hidup di habitat yang gelap dan lembap, misalnya di bawah batu atau di bawah kayu. Kelompok ini tidak terlalu kesulitan beradaptasi hidup di dalam gua meskipun tetap harus menyesuaikan diri dengan variasi makanan yang rendah dan jumlah pasokan pakan yang minim.



Foto: Rahmadi (2007)

Gambar 5. Udang Putih, *Macrobrachium poeii* khas Gunungsewu, dan Kepiting jacobson, *Karstarma jacobsoni*, yang Ditemukan di Sungai Bawah Tanah di Gua Gilap, Ponjong

Dengan kondisi lingkungan gua yang khas, fauna yang hidup di dalamnya pun khas. Fauna ini telah mengalami proses panjang untuk bertahan hidup di dalam gua. Bentuk adaptasi yang sederhana untuk hidup di kegelapan adalah

mata yang mengecil atau bahkan hilang sama sekali. Untuk



hidup dalam gelap, fauna juga memiliki organ perasa yang sangat panjang dengan jumlah “ram- but-rambut” halus yang jumlahnya banyak sebagai indra perasa, baik fisik maupun kimia, seperti pada kalacemeti (Gambar 37).

Pigmen tubuh yang menghi- lang sehingga warna tubuh men- jadi pucat dan bahkan putih transparan ditemukan pada bebe- rapa fauna khas gua, seperti ikan *Puntius microps* dan udang gua *Macrobrachium poeti* (Gambar 38). Beberapa udang kecil dari kelompok Atyidae, khususnya Genus *Caridina*, hampir seluruh tubuhnya berwarna putih transparan dengan kaki-kaki yang me- manjang dan sungut yang sangat panjang.

B. PENGELOMPOKAN FAUNA GUA

Para ahli ekologi mengelompokkan fauna gua menjadi tiga berdasarkan tingkat adaptasinya di dalam lingkungan gua. Ketiga kelompok tersebut adalah trogloksen, troglafil, dan troglobit. Trogloksen merupakan kelompok fauna yang menggunakan gua sebagai tempat hidup, namun setiap harinya masih bergantung terhadap lingkungan luar gua untuk mencari makan. Contoh kelompok ini adalah kelelawar, sriti, walet, dan beberapa mamalia lain. Troglafil adalah fauna yang sepanjang hidupnya di dalam gua, namun jenis yang sama masih dapat ditemukan hidup di luar gua. Contohnya, kakilacemeti (*Amblypygi*), jangkrik, kalacuka (*Uropygi*), dan beberapa kelompok laba-laba. Troglobit merupakan kelompok fauna yang telah mengalami penyesuaian dengan lingkungan gua, biasanya memiliki penampakan yang unik, misalnya tidak bermata, tungkai yang memanjang dan warna tubuh yang memutih atau pucat. Beberapa spesies kelompok troglobit dari Gunungsewu adalah *Javanoscia elongata*, *Tenebrioscia antennata* (Isopoda), dan beberapa spesies ekorpegas (Collembola).

Kelompok fauna akuatik yang ditemukan di gua juga dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan tingkat adaptasi dan karakter morfologi seperti mata yang mengecil atau tidak ada, warna tubuh memucat atau putih, dan pemanjangan antena dan kaki, yaitu stigosen, stigofil, dan stigobit. Kelompok lainnya adalah guanobit, yakni spesies yang hidupnya bergantung pada guano, baik kelelawar maupun burung.

C. SEBARAN FAUNA

Beberapa spesies fauna gua dikenal memiliki sebaran yang sangat sempit dan terbatas di beberapa gua, bahkan ada yang sebarannya hanya di satu



Foto: Falah (2013)

Gambar 6. Kepiting Jacobson Endemik Gunungsewu dari Gua Gilap

gua. Salah satu contoh spesies yang memiliki sebaran sempit adalah kepiting gua Jacobsoni, *Karstarma jacobsoni*, yang hanya ditemukan dalam satu sistem sungai bawah tanah Gua Bribin (Lihat Kotak 3), meskipun spesies ini dilaporkan ditemukan juga di Panggang (Gambar 39).

Spesies lain yang telah secara resmi dikenalkan pada dunia ilmu pengetahuan adalah udang-udangan darat (Isopoda) yang ditemukan di Gua Bribin dan Gua Semuluh. Pada 1985, seorang peneliti Inggris, Schultz,

mempublikasikan dua spesies Isopoda gua dari Gunungsewu. Spesies pertama merupakan genus baru dan sekaligus spesies endemik Jawa, yaitu *Javanoscia elongata*; spesies kedua adalah *Tenebrioscia antennuata*. Kedua spesies tersebut dikenal hanya dari lokasi pertama kali ditemukan di Gunungsewu, tepatnya di Gua Bribin dan Gua Semuluh.

D. FAUNA RENTAN PUNAH

Fauna yang telah beradaptasi di dalam gua mempunyai kisaran toleransi yang sempit terhadap perubahan lingkungan di dalam dan di luar gua. Beberapa spesies hidup di kolam-kolam kecil dan hidupnya hanya bergantung pada air rembesan dari dinding gua. Ketika kolam-kolam kecil ini terganggu atau hilang, banyak fauna yang hidup di dalamnya ikut hilang, bahkan punah dari dalam gua. Kondisi ini sangat tidak menguntungkan karena kehilangan satu spesies khas gua di suatu gua dapat menyebabkan hilangnya spesies tersebut di muka bumi. Karena ekosistem gua merupakan lingkungan tertutup, hilangnya satu spesies penghuninya akan mengganggu keseimbangan hidupan yang ada.

Ancaman gangguan baik dari dalam gua maupun luar gua berupa aktivitas penelusuran gua dapat menjadi penyebab kepunahan fauna khas gua. Oleh karena itu, pengelolaan karst dan gua khususnya wisata gua harus dilakukan dengan pertimbangan hidupan yang ada di dalam gua.

E. KEANEKARAGAMAN

Keanekaragaman fauna di Gunungsewu sangat menarik untuk dikaji. Beberapa spesies, baik fauna bertulang belakang maupun tidak bertulang belakang, banyak

ditemukan di luar dan di dalam gua. Spesies-spesies tersebut mempunyai keunikan dan kekhasan tersendiri.

Fauna-fauna yang ditemukan di Gunungsewu dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu bertulang belakang dan tidak bertulang belakang, baik yang ditemukan di dalam maupun di luar gua. Kedua kelompok ini meliputi:

1. *Invertebrata*

Hadisusanto (1996) meneliti spesies-spesies arthropoda permukaan tanah di dalam Gua Seropan dan Gua Semuluh yang dikumpulkan menggunakan perangkap sumuran. Dari luar mulut Gua Seropan, diperoleh keanekaragaman takson; dan yang paling melimpah adalah Akari dari famili Tyroglyphidae sebanyak 80 individu per perangkap. Dari dalam Gua Seropan diperoleh Acari, Coleoptera, Collembola, Orthoptera, dan Psocoptera. Orthoptera berjumlah 89 individu per lima perangkap. Di luar Gua Semuluh diperoleh spesies yang lebih banyak dengan kelompok takson yang paling melimpah, yakni Hymenoptera, khususnya Formicidae (285 individu per perangkap). Di dalam Gua Semuluh diperoleh hanya tiga kelompok, yaitu Akari, Diptera, dan Hymenoptera.

Rahmadi (2005) melaporkan keanekaragaman arthropoda gua dengan jumlah 45 spesies. Ia mengelompokkan temuannya berdasarkan kelompok ekologi, yaitu troglobit (8 spesies), stigobit (3 spesies), troglafil (18 spesies), stigofil (3 spesies), dan guanofil (3 spesies), serta satu spesies dikategorikan antara

troglosen dan troglofil serta satu spesies troglofil dan guanofil.

Rincian tentang kelompok invertebrata khususnya invertebrata yang ada di dalam dan di luar gua adalah:

Moluska

Moluska atau keong banyak ditemukan di Gunungsewu. Isnaningsih dan Listiawan (2010) melaporkan ada delapan keong darat dan tiga kerang. Sementara itu, penelitian Heryanto (2011) menyebutkan sedikitnya ada 15 spesies keong darat dengan satu spesies (*Gastrocopta pediculus ovatula*) yang murni sebagai penghuni karst. Spesies yang paling banyak ditemukan Heryanto (2011) adalah *Gyliotrachela fruhstorferi* karena kemampuannya dalam beradaptasi. Menurut Isnaningsih, salah satu peneliti keong di LIPI, hanya ada satu spesies keong yang hidup di dalam gua, yaitu *Subulina octona*.

Krustasea

Krustasea merupakan kelompok yang banyak ditemukan hidup di dalam gua-gua dan sungai-sungai di Gunungsewu. Wowor (2011) dalam paparan-nya dalam *Workshop* Ekosistem karst melaporkan terdapat sebanyak 24 spesies krustasea dari delapan famili. Sebanyak 24 spesies krustasea ini terdiri dari 11 spesies udang, lima spesies kelomang, dan delapan spesies kepiting.

Udang-udang khas gua terdiri dari *Caridina* cf. *rubella*, *Macrobrachium poeti*, dan beberapa udang yang belum terdiskripsi. Udang *Macrobrachium poeti* ditemukan di Gua Bribin, Gua Ngreneng, Gua Gilap, Luwang Braholo, Luweng Jurang Jero, Luweng Tong Pocot, dan Gua Sodong Mudal. Kepiting endemik

Gunungsewu, khususnya Gunungkidul, *Karstarma jacobsoni*, ditemukan di Gua Ngingrong, Gua Sodong Dadapayu, Gua Gilap, Gua Jomblang Bedoyo, dan Gua Towati. Selain itu, beberapa laporan juga menyebutkan ditemukannya kepiting tersebut di Luweng Jurang Jero, sedangkan di Panggang ditemukan di Gua Mblethuk Kidul dan Luweng Suren.

Pada 2011, Daisy Wowor melaporkan 11 spesies krustase dari delapan famili. Spesies yang ditemukan tersebut antara lain *Caridina gracilipes*, *Caridina gracilirostris*, *Palaemon concinnus*, *Macrobrachium australe*, *M. latidactylus*, *M. lar*, *M. sintangense*, *Parathelphusa convexa*, *Uca coarctata*, *Varuna litterata*, dan *Parasesarma* sp. Kelompok krustase lain, isopoda gua, yang ditemukan Schultz (1985) di Gunungsewu adalah *Tenebrioscia antenuata* dan *Javanoscia elongata*. Kedua spesies ini ditemukan di Gua Bribin dan Gua Semuluh.

Chilopoda

Chilopoda atau dalam bahasa sehari-hari disebut lipan ditemukan di beberapa gua di Gunungsewu. Lipan ini berukuran kecil dan ditemukan di sungai bawah tanah, seperti di Gua Semuluh. Pada umumnya, spesies ini dijumpai dalam jumlah individu sedikit dan jarang.

Diplopoda

Kelompok kaki seribu atau disebut Diplopoda merupakan takson yang mudah ditemukan di banyak gua. Kelompok dari suku Cambalopsidae ini terkadang ditemukan dalam jumlah individu yang sangat banyak sehingga tampak seperti mi yang terkumpul di atas

guano. Salah satu spesies yang banyak ditemukan di gua-gua di Jawa adalah *Trachyjulus tjampeanus* dan biasanya melimpah pada tumpukan guano kelelawar (Gambar 40).

Foto: Falah (2013)

Gambar 7. Kaki seribu, *Trachyjulus tjampeanus*, yang banyak ditemukan di gua berguano, sebarannya di gua-gua Jawa.

Arachnida

Arachnida merupakan kelompok fauna yang mempunyai



empat pasang kaki dengan tubuh terbagi menjadi dua bagian. Arachnida yang umum ditemukan di gua adalah Acari, laba-laba, kalacemeti (*Amblypygi*), kalacuka (*Uropygi*), kalajengking (*Scorpiones*), kalajengking semu (*Pseudoscorpiones*), dan Opiliones.

Di Gunungsewu, tepatnya dari Gunungkidul sampai Pacitan, banyak ditemukan berbagai spesies laba-laba, seperti laba-laba pemburu *Heteropoda* sp.; dan berbagai spesies kalacemeti, seperti *Charon* dan *Sarax*.

Charon merupakan kalacemeti berukuran besar dan mempunyai capit yang panjang pada jantan dan berukuran lebih pendek pada betina (Gambar 41b). Ciri utama yang membedakan kalacemeti dengan Arachnida adalah dua duri yang sama panjang pada kedua capitnya. Kalacemeti *Charon* banyak ditemukan di gua-gua, terutama di dinding dan atap gua. Ketika masih mengasuh anak-anaknya, betina *Charon* menempatkan anak-anaknya di punggung bagian abdomen atau perut, sama seperti kalajengking, kalacuka, dan laba-laba. Kalacemeti *Sarax* (Gambar 41a) mempunyai ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan kalacemeti *Charon*. *Sarax* pun mempunyai capit dengan susunan duri yang sangat berbeda dibandingkan *Charon* yang hanya memiliki dua duri utama. Pada *Sarax*, duri utama lebih dari dua, dengan ukuran duri semakin panjang dari pangkal hingga ujung capit patella.

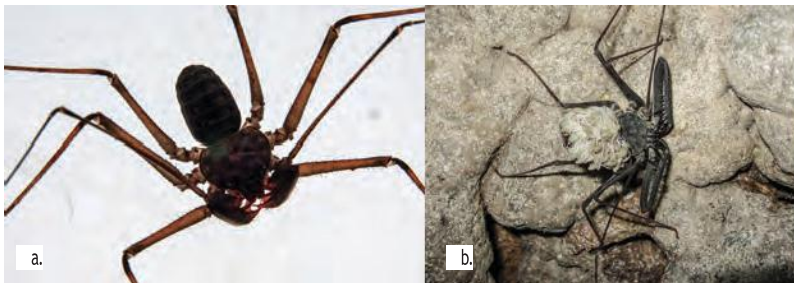


Foto: a) Falah (2013); b) Rahmadi (2017)

Gambar 8. Kalacemeti di Gunungsewu. a. *Sarax javensis* dari Gua Seropan yang mempunyai ukuran kecil; b. *Charon* sp. betina sedang menggendong anak-anaknya.

Insekta Serangga

Kelompok serangga yang umum ditemukan di dalam gua adalah jangkrik gua (*Rhaphidophora*) dan kecoak gua (Blattidae dan Nocticolidae). Jangkrik gua mendominasi gua-gua di Gunungsewu, dengan populasi yang cukup besar, terutama di gua dengan tumpukan guano yang banyak di dalamnya.

Kelompok serangga yang umum ditemukan di luar gua adalah kupu-kupu, capung, semut, kumbang, dan belalang. Kajian serangga secara umum pernah dilakukan oleh Matalabiogama pada 2006 di daerah Panggang. Mereka mengkaji spesies-spesies serangga dari tiga habitat berbeda. Dari ketiga habitat tersebut, diperoleh 11 ordo dengan 51 famili. Ordo yang memiliki jumlah famili terbanyak adalah Hymenoptera. Sementara itu, kelompok kupu-kupu atau Lepidoptera memiliki jumlah spesies yang paling banyak. Kajian oleh Matalabiogama pada 2006 khusus dilakukan untuk mengetahui keanekaragaman kupu-kupu di daerah Panggang. Dalam kajian tersebut, dilaporkan ada empat famili kupu-kupu, yaitu Nymphalidae (17 spesies), Pieridae (12 spesies), Papilionidae (7 spesies), dan Lycaenidae (5 spesies). Spesies capung yang tercatat di Gunungsewu sampai saat ini adalah 38 spesies. Satu spesies merupakan spesies endemik, yaitu *Heliocypha fenestrata* (Capung-batu merah-jambu) yang ditemukan di depan Gua Sodong (Rohman, 2012) (Tabel 3).

Dari hasil inventarisasi di Gunungsewu oleh Lupiyaningdyah (2006), diperoleh puluhan spesimen Trichoptera yang dikoleksi, baik dengan perangkap lampu (*light trap*) maupun koleksi langsung. Spesimen tersebut terdiri dari tujuh spesies, baik larva maupun dewasa, yaitu *Hydropsyche* sp., *Cheumatopsyche* sp., *Chimarra* sp., *Lepidostoma* sp., *Hydropsyche formosana* (group), *Psychomyia* sp., dan *Dipseudopsis* sp. Selain

itu, ditemukan Trichoptera dewasa ataupun larva di dalam Gua Gremeng sejauh sekitar 50 m dari mulut gua. Temuan ini menarik untuk dikaji lebih lanjut karena selama ini belum pernah ada laporan penemuan Trichoptera di dalam gua.

Inventarisasi semut (Formicidae, Hymenoptera) dilakukan oleh Wara Asfiya pada 2008 mendapatkan 26 genus dari enam subfamili. Enam sub- famili dan genus tersebut adalah Cerapachyinae (*Cerapachys*), Dolichoderinae

Tabel 3. Daftar Spesies Capung di Gunungsewu

No.	Suku	Nama Ilmiah	Nama Lokal
1	Lestidae	<i>Lestes praemorsus</i>	Megar dada-totol
2	Chlorocyphidae	<i>Libellago lineata</i>	Capung-batu kuning
3	Chlorocyphidae	<i>Heliocypha fenestrata*</i>	Capung-batu merah-jambu
4	Coenagrionidae	<i>Copera marginipes</i>	Capung-hantu kaki-kuning
5	Coenagrionidae	<i>Prodasineura autumnalis</i>	Capung-jarum gelap
6	Coenagrionidae	<i>Agriocnemis femina</i>	Capung-jarum centil
7	Coenagrionidae	<i>Agriocnemis pygmaea</i>	Capung-jarum kecil
8	Coenagrionidae	<i>Ischnura senegalensis</i>	Capung-jarum sawah
9	Coenagrionidae	<i>Pseudagrion microcephalum</i>	Capung-jarum kepala-kecil
10	Coenagrionidae	<i>Pseudagrion pruinsum</i>	Capung-jarum jawa
11	Coenagrionidae	<i>Pseudagrion rubriceps</i>	Capung-jarum muka-jingga
12	Aeshnidae	<i>Anax guttatus</i>	Capung-barong bercak-biru

13	Aeshnidae	<i>Gynacantha subinterrupta</i>	Capung-edar umbai-temu
14	Gomphidae	<i>Ictinogimphus decoratus</i>	Capung-loreng tombak
15	Macromiidae	<i>Epopthalmia vittata</i>	Capung-ampai kampung
16	Libellulidae	<i>Agrionoptera insignis</i>	Capung-tengger loreng
17	Libellulidae	<i>Brachythemis contaminata</i>	Capung-jemur oranye
18	Libellulidae	<i>Camacina gigantea</i>	Capung-jala raja
19	Libellulidae	<i>Crocothemis servilia</i>	Capung-sambar garis-hitam
20	Libellulidae	<i>Diplacodes trivialis</i>	Capung-tengger biru
21	Libellulidae	<i>Lathrescista asiatica</i>	Capung-tengger ekor-darah
22	Libellulidae	<i>Neurothemis fluctuans</i>	Capung-jala kecil
23	Libellulidae	<i>Neurothemis terminata</i>	Capung jala-lurus

No.	Suku	Nama Ilmiah	Nama Lokal
24	Libellulidae	<i>Neurothemis ramburii</i>	Capung jala-lekuk
25	Libellulidae	<i>Macrodiplax cora</i>	Capung-kembara pantai
26	Libellulidae	<i>Orthetrum chrysis</i>	Capung-sambar perut-kait
27	Libellulidae	<i>Orthetrum glaucum</i>	Capung-sambar biru
28	Libellulidae	<i>Orthetrum sabina</i>	Capung-sambar hijau
29	Libellulidae	<i>Orthetrum testaceum</i>	Capung-sambar kirmizi
30	Libellulidae	<i>Pantala flavescens</i>	Capung kembara
31	Libellulidae	<i>Potamarcha congener</i>	Capung-sambar perut-pipih
32	Libellulidae	<i>Rhodothemis rufa</i>	Capung-sambar punggung-metalik
33	Libellulidae	<i>Tetrathemis irregularis</i>	Capung-tengger peri-hutan

34	Libellulidae	<i>Tramea transmarina</i>	Capung-luncur perut-merah
35	Libellulidae	<i>Trithemis aurora</i>	Capung-jemur merah-jambu
36	Libellulidae	<i>Trithemis festiva</i>	Capung-jemur tarum
37	Libellulidae	<i>Urothemis signata</i>	Capung-jemur bercak-hitam
38	Libellulidae	<i>Zyxomma obtusum</i>	Capung-senja putih

Keterangan: * endemik Jawa, Sumber: Setiyono, dkk. (2017); Rohman (2012)

Tabel 4. Spesies Vespidae yang Diperoleh Selama Kegiatan Penelitian dan Distribusinya.

Subfamili	Spesies	Lokasi Sampling			
		1	2	3	4
Eumeninae	1. <i>Allorhynchium argentatum</i>		☐		
	2. <i>Apodynerus troglodytes</i>	☐			
	3. <i>Rhynchium haemorrhoidale</i>		☐		
	4. <i>Antepipona</i> sp 1	☐			
	5. <i>Antepipona</i> sp 2		☐		☐
	6. <i>Labus</i> sp		☐		
Polistinae	7. <i>Polistes tenebricosus</i>	☐			
	8. <i>Polistes stigma</i>		☐		
	9. <i>Ropalidia</i> sp 1			☐	
	10. <i>Ropalidia</i> sp 2	☐			☐
Stenogastrinae	11. <i>Parischnogaster mellyi</i>	☐	☐	☐	☐
Vespinae	12. <i>Vespa analis</i>		☐		

Keterangan: (1) Gua Pertapan, (2) Pantai Srau, (3) Sekitar Luweng Jaran, (4) Kladen

(*Dolichoderus*, *Iridomyrmex*, *Tapinoma*, *Technomyrmex*), Formicinae (*Anoplolepis*, *Camponotus*, *Oecophylla*, *Paratrechina*, *Polyrhachis*) Myrmicinae (*Aphaenogaster*, *Cardiocondyla*, *Crematogaster*, *Meranoplus*, *Monomorium*, *Pheidole*, *Strumigenys*, *Tetramorium*), Ponerinae (*Diacamma*, *Gnamptogenys*,

Leptogenys, *Odontomachus*, *Odontoponera*, *Pachycondyla*, *Ponera*), dan *Pseudomyrmecinae* (*Tetraponera*).

Genus yang paling banyak diperoleh adalah subfamili Myrmicinae, diikuti oleh Ponerinae, Formicinae, dan Dolichoderinae. Dari subfamili Cerapachyinae dan Pseudomyrmecinae, masing-masing hanya didapatkan satu genus. Ditemukannya genus *Aphaenogaster* di hutan Gua Gilap merupakan temuan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Spesies semut di Gunungsewu yang dilaporkan oleh Forel (1912) dari sekitar Mulo adalah *Camponotus maculatus*, *C. pallidus*, *Aenictus cavitibia*, *A. facetus*, *Odontomachus haemotodes*, *Odontoponera traversa*, dan *Polyrachis proxima*.

Kelompok tawon yang terkoleksi dari Gunungsewu sebanyak 12 spesies Vespidae, terdiri dari 4 subfamili (Tabel 4), yaitu Eumeninae (6 spesies)

(Gambar 42), Polistinae (4 spesies), Stenogastrinae (1 spesies), dan Vespinae (1 spesies). Belum banyak spesies tawon yang dilaporkan dari Karst Gunungsewu. Studi lebih lanjut perlu dilakukan karena tawon yang diamati memiliki peran penting dalam ekosistem.

Foto: Nugroho (2013)

Gambar 9. (a) Sel sarang *Parischnogaster mellyi* (Stenogastrinae) fase awal dengan satu sel dan satu telur;



(b) *Antepipona* sp. (Eumeninae) sedang membuat sarang dari tanah liat (kiri).

a.

b.

2. Vertebrata

Burung

Burung-burung yang dilaporkan oleh Matalabiogama (2005) dari Kecamatan Panggang sedikitnya berjumlah 54 spesies dalam 29 famili. Dari 54 spesies yang ditemukan, diperoleh sedikitnya 12 spesies burung yang dilindungi. Spesies yang sering ditemukan di Kecamatan Panggang adalah kutilang (*Pycnonotus aurigaster*), Walet sapi (*Collocalia esculenta*), dan Cinenen pisang (*Orthothomis sutorius*). Spesies burung yang dilindungi adalah Elang ular bido (*Spilornis cheela*), Elang Brontok (*Spizaetus cirrhatus*), Cekakak Jawa (*Halcyon cynoventris*), Cekakak sungai (*Todirhampus chloris*), Cekakak suci (*Todirhampus sanctus*), Kuntul

karang (*Egretta sacra*), alap-alap sapi (*Falco moluccensis*), Burung madu kelapa (*Anthreptes malacensis*), Burung Madu Sriganti (*Nectarinia jugularis*), Pijantung kecil (*Arachnothera longirostra*), Gelatik Jawa (*Padda oryzivora*), dan Dara laut tiram (*Sterna nilotica*).

Dari hasil survei tahun 2016 yang dilakukan Tri Haryoko selama kegiatan monitoring karst Jawa, teramati sebanyak 23 spesies burung (Tabel 5). Survei dilakukan di Taman Kehati Mbajo (Tepus, Gunungkidul) dengan metode *Point Counts*.

Jumlah spesies burung di Gunungsewu mungkin lebih banyak daripada yang telah dilaporkan saat ini. Hal ini karena Karst Gunungsewu memiliki tipe ekosistem yang bervariasi, yakni ekosistem pantai, sungai, karst, dan pegunungan, khususnya di daerah utara. Kekayaan dan keanekaragaman burung di Gunungkidul, khususnya di Kecamatan Panggang, telah memberikan gambaran potensi kawasan karst, baik di daratan maupun pantai, sebagai habitat berbagai spesies burung.

Spesies burung endemik, seperti Gelatik Jawa (*Padda oryzivora*), banyak ditemukan bersarang di tebing-tebing karst dan tebing-tebing luweng, seperti di Luweng Ledok Jambe. Keberadaan spesies-spesies burung endemik ini perlu dikaji lebih mendalam, terutama mengenai populasi dan potensi ancaman yang dapat mengancam kelangsungan hidupnya.

Tabel 5. Daftar Spesies Burung di Gunungkidul dari hasil survei 2016

No.	Famili	Nama Spesies	Nama Indonesia
1	Turnicidae	<i>Turnix sylvaticus</i>	Gemak Tegal
2	Columbidae	<i>Geopelia striata</i>	Perkutut Jawa
3		<i>Streptopelia chinensis</i>	Tekukur biasa
4		<i>Chalcophaps indica</i>	Delimukan zamrud
5	Cuculidae	<i>Centropus bengalensis</i>	Bubut alang-alang
6	Caprimulgidae	<i>Caprimulgus affinis</i>	Cabak kota

7	Apodidae	<i>Collocalia linchi</i>	Walet sapi
8	Alcedinidae	<i>Todirhamphus chloris</i>	Cekakak sungai
9	Picidae	<i>Dendrocopos moluccensis</i>	Caladi batu
10		<i>Dendrocopos macei</i>	Caladi ujung
11		<i>Picus mentalis</i>	Caladi tikus
12	Campephagidae	<i>Lalage nigra</i>	Bentet kelabu
13	Dicruridae	<i>Dicrurus remifer</i>	Srigunting gagak
14	Pycnonotidae	<i>Pycnonotus aurigaster</i>	Cucak kutilang
15	Hirundinidae	<i>Hirundo tahitica</i>	Layang-layang batu
16	Pittidae	<i>Pitta brachyura</i>	Paok pancawarna
17	Oriolidae	<i>Oriolus chinensis</i>	Kepodang kuduk hitam
18	Dicaeidae	<i>Dicaeum trigonostigma</i>	Cabai besar
19	Campephagidae	<i>Cymbiris jugularis</i>	Cinenen pisang
20	Passeridae	<i>Passer montanus</i>	Burung gereja eurasia
21	Estrildidae	<i>Lonchura maja</i>	Bondol haji
22		<i>Lonchura leucogastra</i>	Bondol perut putih

Ikan

Berdasarkan laporan Hadiaty (2011) yang melakukan kegiatan inventarisasi di 18 sungai, 21 gua, satu waduk, dan satu daerah muara di Kabupaten Gunungkidul, ditemukan sebanyak 35 spesies ikan. Spesies tersebut ditemu- kan di berbagai tipe habitat, baik atas maupun bawah permukaan, dan di- temukan beberapa spesies yang menarik dan satu spesies yang dilindungi.

Spesies ikan yang ditemukan dapat dikategorikan menjadi tiga potensi, yaitu ikan konsumsi sebanyak 52%, ikan hias 34%, dan sisanya 14% berpo- tensi sebagai ikan hias dan ikan konsumsi. Hadiaty (2011) juga melaporkan sedikitnya dua spesies ikan yang berpotensi menjadi spesies baru, yaitu *Nemacheilus* sp. dan *Cyclocheilichthys* sp. yang ditemukan di salah satu permukaan sungai yang keluar dari dalam gua di Kecamatan Ponjong sebnyak satu spesies ikan dari dalam gua, yaitu *Puntius microps*, merupakan spesies yang

dilindungi berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 716/Kpts/ Um/10/1980 dan PP No. 7 tahun 1999.

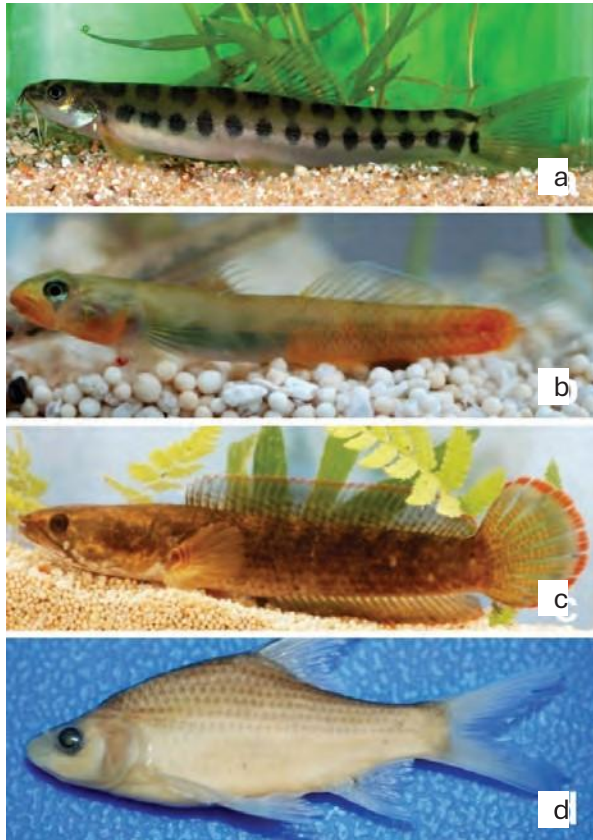


Foto: Hadiaty (2007)

Gambar 10. Beberapa spesies ikan yang ditemukan di sungai-sungai di Gunungsewu a. *Nemacheilus fasciatus*, b. *Sicyopus rubicundus*, c. *Channa gachua*, d. *Cycloceilichthys* sp.

Hadiaty (2011) melaporkan bahwa kondisi keanekaragaman ikan di Gunungkidul mulai terancam oleh keberadaan ikan-ikan asing atau spesies introduksi. Terdapat tiga spesies ikan asing di Gunungkidul, yaitu lele dumbo (*Clarias gariepinis*), Ikan seribu (*Poecilia reticulata*), dan Ikan mujahir (*Oreochromis niloticus*).

Berdasarkan laporan Hadiaty (2011), dari lima lokasi di Pacitan diper- oleh 27 spesies ikan dari 16 famili dari empat ordo. Hampir semua ikan yang ditemukan merupakan ikan asli, kecuali *Oreochromis niloticus* (ikan Mujair) dan *Poecilia reticulata* (ikan seribu).

Beberapa spesies yang ditemukan antara lain *Ambassis gymnocephalus*, *Kuhlia marginata*, *Rasbora lateristriata*, dan *Oryzias javanicus* yang sering berkelompok. Selain itu, diperoleh dua spesies ikan pipa, yaitu *Microphis cf. brachyurus* dan *M. cf. leiaspis*. Masih ditemu kannya spesies asli adalah hal yang sangat menggembirakan. Namun, spesies-spesies ini memerlukan perhatian khusus, mengingat tingginya populasi ikan introduksi.

Kelelawar

Kelelawar merupakan satu-satunya kelompok fauna dari kelas mamalia yang mampu terbang dengan sempurna

Secara umum, kelelawar terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu pemakan buah dan pemakan serangga). Selain makanan, ciri-ciri yang membedakan kedua kelompok tersebut adalah ukuran dan berat tubuh, bentuk muka, mata, telinga, membran ekor, gigi, dan organ tubuh sebagai alat navigasi utama.

Kelelawar memiliki peranan yang sangat penting bagi ekosistem. Kelelawar pemakan buah-buahan, nektar, dan serbuk sari mampu berperan sebagai pemencar biji (*seed disperser*) dan fauna penyerbuk yang membantu prosespenyerbukan berbagai spesies tumbuhan.



Foto: Rahmadi (2006)

Gambar 12. Kelelawar Pemakan Serangga, a) Megaderma spasma; b) Nycteris javanica

Tabel 5. Karakter Penting Kelelawar Pemakan Buah dan/atau Nektar serta Pemakan Serangga

Karakter	Kelelawar Pemakan Buah dan/atau Nektar	Kelelawar Pemakan Serangga
----------	--	----------------------------

Ukuran tubuh	Ukuran relatif besar: berat tubuh antara 10–1.500 gram , panjang lengan bawah mencapai 228 mm , dan bentangan sayap dapat mencapai 1.700 mm .	Ukuran relatif kecil: berat antara 2–200 gram , panjang lengan bawah mencapai 115 mm .
Telinga	Tidak memiliki tragus atau antitragus .	Memiliki tragus atau antitragus .
Gigi	Permukaan gigi rata dan tidak tajam .	Permukaan gigi tajam dan memiliki tonjolan geraham runcing .

